

**Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software**

DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

**Discente: Igor Santiago Pereira da Silva,
João Arantes Rodrigues,
Jander Matheus Correia de Lima Pinto
Docente: Juliana Olinda Martins Pequeno**

1 DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO

O projeto tem como domínio uma distribuidora de bebidas, com foco no controle das principais operações relacionadas à comercialização e à distribuição de produtos. O sistema deverá organizar as informações necessárias para o cadastro e o acompanhamento de clientes, funcionários, produtos, categorias, fornecedores, pedidos, estoque, pagamentos e entregas.

No cadastro de produtos, serão armazenadas informações como identificação, nome, preço de venda e quantidade disponível. Os produtos serão associados a categorias e poderão ser relacionados a diferentes fornecedores. A relação entre produtos e fornecedores deverá permitir o registro de informações próprias, como preço de compra e prazo de fornecimento.

A operação de vendas será realizada por meio de pedidos vinculados aos clientes. Cada pedido poderá conter diferentes produtos, sendo registrada a quantidade e o preço de venda praticado no momento da compra. Os pedidos também deverão possuir informações sobre seu status e sobre o pagamento realizado.

O controle de estoque deverá registrar as entradas e saídas de produtos, mantendo o histórico das movimentações com suas respectivas datas e horários. A quantidade disponível de um produto não poderá assumir valores negativos.

O processo de entrega também fará parte do sistema, permitindo registrar informações relacionadas à previsão, realização e situação da entrega, além do funcionário responsável. O cadastro de funcionários deverá permitir ainda representar uma relação hierárquica de supervisão.

O banco de dados deverá manter a consistência e a integridade das informações relacionadas às operações da distribuidora. As regras definidas neste documento servirão como base para a elaboração do modelo conceitual, modelo lógico, normalização e implementação física do banco de dados.

2 REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra de negócio	Descrição
RN01	Cadastro de clientes	Cada cliente deve possuir um identificador único e seus dados básicos de identificação e contato.
RN02	Cadastro de funcionários	Cada funcionário deve possuir um identificador único, nome, função e situação de atividade.
RN03	Cadastro de produtos	Cada produto deve possuir um identificador único, nome, preço de venda e quantidade disponível em estoque.
RN04	Categorias de produtos	Todo produto deve pertencer a uma categoria.
RN05	Fornecedores	Um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor.
RN06	Relação produto-fornecedor	A relação entre produto e fornecedor deve registrar informações próprias, como preço de compra e prazo de fornecimento.
RN07	Realização de pedidos	Um cliente pode realizar vários pedidos, porém cada pedido pertence a apenas um cliente.
RN08	Itens do pedido	Cada pedido deve possuir um ou mais produtos, registrando a quantidade e o preço de venda praticado no momento da compra.
RN09	Controle de estoque	A quantidade disponível de cada produto deve ser atualizada de acordo com as entradas e saídas registradas.
RN10	Histórico de estoque	Toda movimentação de estoque deve possuir data e hora de registro.

RN11	Restrição de estoque	A quantidade disponível de um produto não pode ser negativa.
RN12	Status do pedido	Todo pedido deve possuir um status que represente sua situação atual.
RN13	Pagamento	Cada pedido deve possuir informações referentes ao método e ao status do pagamento.
RN14	Entrega	Um pedido destinado à entrega deve possuir informações sobre a previsão, realização e situação da entrega.
RN15	Funcionário responsável pela entrega	Uma entrega pode ser associada ao funcionário responsável por realizá-la.
RN16	Hierarquia de funcionários	Um funcionário pode supervisionar outros funcionários, sendo permitido apenas um supervisor direto por funcionário.
RN17	Especialização de pessoas	As pessoas cadastradas no sistema devem ser classificadas de acordo com seu tipo, como cliente ou funcionário.
RN18	Identificação dos itens	Cada item de pedido deve ser identificado pela combinação do pedido e do produto, impedindo que o mesmo produto seja repetido no mesmo pedido.
RN19	Cancelamento	Pedidos cancelados não devem ser considerados como vendas concluídas.
RN20	Integridade dos dados	As informações relacionadas a pedidos, itens, pagamentos e movimentações de estoque devem permanecer consistentes entre si.